

Цепи Маркова

Теорема По́йа

Теорема Д.Пойа

1. Случайное блуждание на прямой
возвратно при $p = q$, невозвратно при $p \neq q$.

2. Симметричное случайное блуждание
на плоскости возвратно.

3. Симметричное случайное блуждание в d -мерном
пространстве, где $d \geq 3$, невозвратно.



Лемма (локальная теорема Муавра–Лапласа).

Пусть

$$x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$$

и при $n \rightarrow \infty$ $|x_k| \leq \varepsilon_n n^{\frac{1}{6}}$, где $\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, тогда равномерно

по всем k , $0 < k < n$,

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x_k).$$

Доказательство.

$$1. p_{00}^{(2n)} = P_{2n}(n) = C_{2n}^n p^n q^n.$$

$$a) p = q = \frac{1}{2}.$$

$$p_{00}^{(2n)} = P_{2n}(n) = C_{2n}^n p^n q^n = C_{2n}^n \frac{1}{2^{2n}} \approx \frac{1}{\sqrt{2npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x_n^2}{2}} =$$

$$\boxed{x_n = \frac{n - p \cdot 2n}{\sqrt{2npq}} = 0} = \frac{1}{\sqrt{2n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

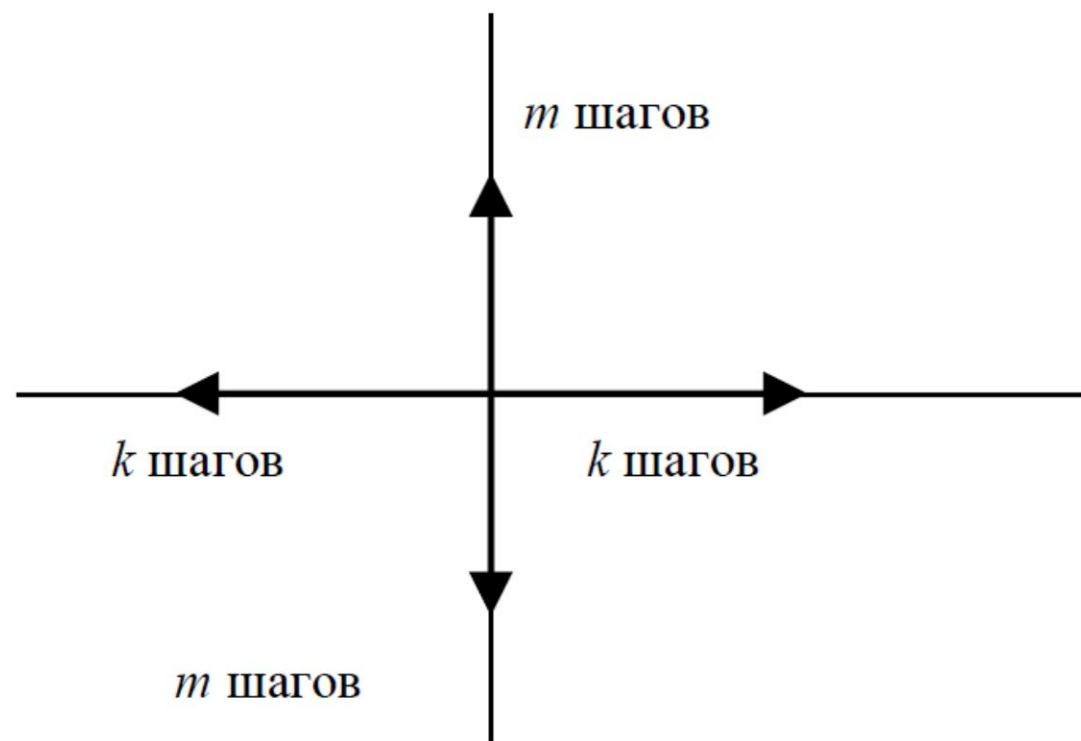
$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} p_{00}^{(2n)} = +\infty.$$

б) $p \neq q$.

$$\begin{aligned} p_{00}^{(2n)} &= P_{2n}(n) = C_{2n}^n (pq)^n = \left(C_{2n}^n \frac{1}{2^{2n}} \right) 2^{2n} (pq)^n = \\ &= \left(\frac{(2n)!}{n! n!} \cdot \frac{1}{2^{2n}} \right) (4pq)^n \approx \left(\frac{\sqrt{2\pi 2n} \cdot e^{2n} \cdot (n^n)^2}{(2n)^{2n} \cdot (\sqrt{2\pi n} \cdot e^n)^2} \cdot \frac{1}{2^{2n}} \right) (4pq)^n \\ &= \frac{(4pq)^n}{\sqrt{\pi n}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} p_{00}^{(2n)} < +\infty.$$

2.



Двумерный случай теоремы Пойа

$$\begin{aligned}
p_{00}^{(2n)} &= \sum_{\substack{k+m=n, \\ k=0,1,\dots,n}} \frac{(2n)!}{(m!)^2(k!)^2} \frac{1}{4^{2n}} = \frac{1}{4^{2n}} \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{(m!)^2(k!)^2} = \\
&= \frac{(2n)!}{4^{2n}} \cdot \frac{1}{(n!)^2} \sum_{k=0}^n \frac{(n!)^2}{(m!)^2(k!)^2} = \\
&= \frac{(2n)!}{4^{2n}} \cdot \frac{1}{(n!)^2} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = \frac{1}{4^{2n}} \left(\frac{(2n)!}{(n!)^2} \right)^2 \approx \\
&\approx \frac{1}{4^{2n}} \left(\frac{\sqrt{2\pi(2n)}(2n)^{2n}e^{-2n}}{2\pi n \cdot n^{2n}e^{-2n}} \right)^2 = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{00}^{(n)} = \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} = \\
&= \infty .
\end{aligned}$$

3. Доказательство см. Кельберт М.Я., Сухов Ю.М.
Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т. II. М.:
МЦНМО, 2009. □